Roberto Gallego Barbarán

+34 628 14 13 04 | robertogallego004@gmail.com | linkedin.com/in/roberto-gallego-barbaran
rgallegocode.github.io/roberto-gallego-portfolio | github.com/rgallegocode

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Universidad de Málaga 2022 – 2026
Grado en Ingeniería del Software Málaga, España

Extensión Universitaria en Tecnologías Blockchain (490h) Feb. 2026 – Jun. 2026
Universidad de Málaga (UMA) Málaga, España

EXPERIENCIA

DEKRA Sept. 2026 – Mar. 2027
Automation & AI Engineer Intern Málaga, España

- Automaticé el análisis de resultados de laboratorio con agentes de IA en Python, LangChain y LangGraph, con RAG sobre vector databases, reduciendo el procesamiento manual y mejorando la consulta de datos técnicos.
- Diseñé pipelines que conectan LLMs con herramientas externas vía MCP y orquestan flujos de decisión con grafos de estado en LangGraph, eliminando tareas repetitivas internas.

IOBuilders (Colaboración Universidad-Empresa) 2026
Desarrollador Backend & Blockchain Málaga, España

- Entregué una plataforma de bonos tokenizados: backend en Go y contratos Daml, infraestructura multiservicio con Docker Compose y Nginx, y pruebas end-to-end en Playwright de emisión, transferencia y quema.
- Garanticé la consistencia entre la lógica en Go y el Canton Ledger vía gRPC, con tests de todo el ciclo del token.

PROYECTOS

Validación Inteligente de Juegos | *TypeScript, Node.js, Playwright, OCR, GitHub Actions* | GitHub 2026

- 4º puesto en el Hackathon UMA 2026 (reto de Betsson, equipo de cuatro) con una herramienta TypeScript/Playwright que valida juegos de casino en iframes canvas ajenos como los ve el jugador, sin DOM.
- Pipeline de visión artificial (pixelmatch, búsqueda por plantilla, OCR con tesseract.js) contrastado con el tráfico del proveedor; CI en GitHub Actions con 42 tests unitarios y control negativo con inyección de fallos.

Bancosol Campañas | *Java 17, Spring Boot, JPA, Spring Security, JWT, MariaDB* | GitHub 2026

- Arquitecté el módulo de campañas (Spring MVC, servicios, JPA, DTOs) con RBAC vía Spring Security y JWT y persistencia en MariaDB de tiendas, turnos, voluntarios e incidencias; tests con JUnit/Mockito.

Cava Agent | *Python, smolagents, Gradio, pytest, GitHub Actions* | GitHub 2026

- Convertí un pipeline fijo con LLM en un agente ReAct (smolagents) que elige sus herramientas (Yahoo Finance, tendencia SMA50/SMA200, noticias, tiempo) con LLM intercambiable (Groq, Gemini).
- CI/CD en GitHub Actions: ruff y pytest en Python 3.10–3.12, y despliegue de la demo (chat Gradio) en Hugging Face Spaces tras pasar la CI; boletín diario en Telegram por cron.

HABILIDADES TÉCNICAS

IA & ML: LangChain, LangGraph, MCP, RAG, vector databases, agentes LLM, smolagents, visión artificial/OCR.
Backend & APIs: Java 17, Spring Boot/MVC, JPA, Spring Security/JWT, Maven, SQL, MariaDB/MySQL, REST APIs.
DevOps & Infraestructura: Docker/Compose, Kubernetes, GitHub Actions, Linux, Nginx, CI/CD, Terraform (básico).
Lenguajes & herramientas: Python, Go, TypeScript, JavaScript, C/C++, Git, JUnit/Mockito, pytest, Playwright.
Blockchain & sistemas distribuidos: Solidity, Daml, Canton, Smart Contracts, gRPC.
Idiomas: Español nativo, inglés C1.